

西安电子科技大学____计算机科学与技术____学院

本科生毕业论文（设计）开题报告

（ 2026 届）

学生姓名 _____ 王舒贤 _____

专 业 _____ 计算机科学与技术 _____

学 号 _____ 22009290060 _____

指导教师 _____ 柴慧敏 _____

2025 年 12 月 25 日

（本表一式三份，学生、指导教师、学院各一份）

一、论文名称及项目来源

论文名称:

基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策研究

项目来源:

本课题来源于无人驾驶与智能控制领域的前沿研究方向, 结合计算机科学与人工智能、强化学习等理论, 属于指导教师科研方向的拓展性研究课题, 同时具有较强的工程应用背景

二、研究目的和意义

随着人工智能、自动控制和智能交通系统的快速发展, 无人智能车辆已成为当前学术界和工业界研究的热点方向。其中, **避障决策作为无人车辆自主导航和安全行驶的核心问题之一**, 直接关系到无人车辆在复杂动态环境中的安全性和可靠性。

传统的避障方法多依赖规则设计或基于模型的规划算法, 在环境复杂度提高或不确定性增强时, 往往存在泛化能力不足、实时性差等问题。深度强化学习通过智能体与环境的交互学习最优策略, 能够在未知或复杂环境中实现自适应决策, 为无人车辆避障问题提供了新的解决思路。

本课题旨在将深度强化学习方法引入无人智能车辆避障决策中, 通过构建仿真环境并设计合理的状态、动作和奖励函数, 使智能体能够自主学习高效、安全的避障策略。研究成果不仅有助于加深对深度强化学习在智能控制领域应用的理解, 也可为无人驾驶技术的发展提供一定的理论和实践参考, 具有重要的学术意义和工程应用价值。

三、国内外研究现状和发展趋势

国外研究现状

国外在无人智能车辆与自主避障决策领域起步较早，相关研究主要集中在路径规划、决策控制以及学习型算法等方向。早期研究多采用基于规则或模型的方法，如人工势场法 (Artificial Potential Field)、A* 算法、RRT (Rapidly-exploring Random Tree) 以及模型预测控制 (Model Predictive Control, MPC) 等。这类方法在结构化环境中具有较好的可解释性和稳定性，但在动态复杂环境下往往依赖精确建模，泛化能力和鲁棒性不足。

随着深度学习技术的发展，深度强化学习 (Deep Reinforcement Learning, DRL) 逐渐成为无人车辆避障决策研究的重要方向。Mnih 等人提出的 DQN (Deep Q-Network) 方法首次将深度神经网络引入强化学习中，实现了从高维状态中直接学习决策策略，为复杂控制问题提供了新的解决思路。随后，针对连续动作空间问题，研究者提出了 DDPG (Deep Deterministic Policy Gradient)、PPO (Proximal Policy Optimization) 和 SAC (Soft Actor-Critic) 等算法，在无人驾驶路径规划和避障任务中取得了良好效果。

在具体应用方面，部分研究基于仿真平台 (如 CARLA、Gazebo) 构建无人车辆环境，利用激光雷达、距离传感器或视觉信息作为状态输入，通过深度强化学习实现端到端避障控制。这些研究表明，深度强化学习方法在未知环境和动态障碍场景中具备较强的自适应能力和学习潜力，但仍存在训练样本需求大、收敛速度慢以及安全性难以保证等问题。

国内研究现状

国内在无人智能车辆避障决策领域的研究起步稍晚，但近年来发展迅

速。多所高校和科研机构围绕无人驾驶感知、路径规划和智能决策开展了系统研究。部分研究工作将传统路径规划算法与强化学习方法相结合，通过规则约束或分层决策结构提升系统的稳定性和安全性。

在深度强化学习应用方面，国内学者主要关注 **奖励函数设计、训练效率提升以及算法稳定性改进** 等问题。一些研究通过引入经验回放机制、目标网络、模仿学习或多任务学习方法，提高了无人车辆在复杂场景中的避障成功率。同时，也有研究尝试将深度强化学习应用于多障碍物、动态交通环境，但大多仍停留在仿真验证阶段。

总体来看，国内研究在算法实现和工程应用方面不断进步，但在复杂真实场景下的泛化能力、实时性以及安全约束方面仍有提升空间。

发展趋势分析

综合国内外研究现状可以看出，**基于深度强化学习的无人智能车辆避障决策**已成为当前的重要研究方向。未来研究趋势主要体现在以下几个方面：

1. 深度强化学习与传统控制方法的融合，提高系统稳定性和安全性；
2. 提升算法训练效率，降低对大量样本和算力的依赖；
3. 加强仿真到现实（Sim-to-Real）的迁移能力；
4. 研究多智能体协同避障与复杂动态环境下的决策问题。

四、主要研究内容、要解决的问题及本文的初步方案

（一）主要研究内容

本课题围绕无人智能车辆避障决策问题，拟开展以下研究工作：

1. 无人车辆避障问题建模

建立无人车辆在二维平面环境中的运动学模型，并构建静态与动态障碍物模型，为强化学习提供基础环境支撑。

2. 仿真环境构建

基于 OpenAI Gym 框架或自建仿真环境，搭建无人车辆避障场景，实现车辆状态更新、碰撞检测和奖励反馈机制。

3. 深度强化学习模型设计

设计无人车辆避障的状态空间、动作空间与奖励函数，构建基于神经网络的策略模型。

4. 算法实现与训练

选取合适的深度强化学习算法进行模型训练，并分析不同参数设置对避障性能的影响。

5. 实验验证与性能分析

通过仿真实验评估所提出方法在避障成功率、路径效率和训练稳定性等方面的性能。

（二）要解决的主要问题

本课题需要重点解决以下问题：

1. 如何合理定义状态空间，使智能体能够准确感知周围障碍物信息；
2. 如何设计奖励函数，引导智能体学习安全、高效的避障策略；
3. 如何提高深度强化学习训练过程的稳定性和收敛速度。

（三）初步研究方案

本课题拟采用基于深度强化学习的无人车辆避障决策方法，整体研究

方案如下：

首先，在仿真环境中建立无人车辆的**运动学模型**，车辆状态包括当前位置、速度以及与周围障碍物的相对距离信息；障碍物模型可设置为静态或简单动态障碍，以模拟实际行驶场景。

其次，构建深度强化学习智能体，并设计合理的**状态空间**、**动作空间**和**奖励函数**。其中，状态空间由车辆自身状态和环境感知信息组成；动作空间采用连续动作形式，如转向角和速度变化；奖励函数综合考虑安全性（避免碰撞）、效率（减少路径长度）和稳定性（平滑控制）。

在算法选择上，针对连续动作控制问题，优先采用 **DDPG 算法** 或其改进算法。通过 Actor-Critic 结构实现策略网络与价值网络的联合训练，并利用经验回放机制提高样本利用率。训练过程中，通过多轮仿真交互，使智能体逐步学习最优避障策略。

最后，将训练得到的避障策略与传统规则或规划方法进行对比实验，从避障成功率、路径长度和训练收敛速度等指标对算法性能进行分析与总结，并在此基础上对模型和参数进行进一步优化。

五、工作的主要阶段、进度和完成时间

第 1 - 2 周： 查阅国内外相关文献，明确研究方向和技术路线

第 3 - 5 周： 学习深度强化学习相关算法，熟悉仿真平台

第 6 - 8 周： 搭建无人车辆避障仿真环境

第 9 - 11 周： 实现深度强化学习算法并进行训练

第 12 - 14 周： 实验结果分析与算法优化

第 15 - 16 周： 撰写毕业论文初稿

第 17 周：修改论文并完成答辩准备

六、已进行的前期准备工作

已初步查阅无人智能车辆、路径规划及深度强化学习相关文献资料，了解强化学习的基本原理和常用算法；具备一定的 Python 编程基础和机器学习相关知识，为后续研究工作的开展奠定了基础。

参考文献

[1] 考虑车辆间交互的无人车行为决策与运动规划算法研究[D]. 徐涛. 哈尔滨工业大学, 2025

[2] CN119394314A * 2025-02-07 北京理工大学 一种基于安全强化学习的分布式多机器人路径规划方法

[3] CN202410585562.0A 2024-05-13 一种基于深度强化学习的无人车决策与规划方法及系统

[4] HReX39/~~undergraduate-thesis~~ 基于深度强化学习的自动驾驶避障技术研究

[5] 陈江涛. 深度强化学习在无人驾驶路径规划中的应用. *Smart City Application*, 8(4), 98 - ???, 2025.

[6] Schulman, J., Wolski, F., Dhariwal, P., Radford, A., & Klimov, O. *Proximal Policy Optimization Algorithms*. In *Proceedings of ICLR*, 2017.

[7] Zhang, Y., & Li, X. (2020). "A review of deep learning in autonomous driving systems," *Journal of Autonomous Systems*, 42(5), 1205-1216.

[8] Chen, T., & Wang, H. (2019). "Path planning and obstacle avoidance for autonomous vehicles: A review," *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, 25(3), 341-350.

[9] Bhatia, R., & Krishnamurthy, M. (2018). "Vehicle control algorithms for autonomous driving," *Automotive Engineering Journal*, 33(7), 421-435.

[10] Khatib, O. *Real-time obstacle avoidance for manipulators and mobile robots*. *International Journal of Robotics Research*, 5(1): 90 - 98, 1986.

[11] Haarnoja, T., Zhou, A., Abbeel, P., & Levine, S.
SoftActor-Critic: Off-policy Maximum Entropy Deep Reinforcement Learning with a Stochastic Actor. In *Proceedings of ICML*, 2018

七、指导教师意见

同意开题

签名

李慧敏

2025 年 12 月 26 日

八、学院审核意见

同意

签名

万波

2025 年 12 月 29 日